

2.03. Le triangle

2.03 : le triangle — trois côtés. Un dessin de 16 × 16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un triangle a **3 côtés** et **3 coins** (3 angles). Si on additionne ses trois angles, on trouve toujours **180 degrés**, quel que soit le triangle. Celui-ci a deux côtés de même longueur, à gauche et à droite : on dit qu'il est **isocèle**.

Le triangle s'élargit d'une rangée à l'autre : la pointe en haut fait 2 pixels, puis toutes les deux rangées il gagne un pixel de chaque côté. Les côtés penchés sont faits de petites marches ; le côté du bas est une rangée pleine de `#`.

Le programme est celui du 2.01 : seuls changent le fichier du dessin (`perso_TRIANGLE.cpp`), le nom `TRIANGLE` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : retourne le triangle, pointe en bas : recopie les rangées de `perso_TRIANGLE.cpp` dans l'ordre inverse, de la dernière à la première.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de 16 × 16](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **601 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          57 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()             117 o ← démarrage — ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte         10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins        11 o ← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles        103 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              192 o ← CopierTuiles — 8 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert — la petite routine qui copie les lutins
"TRIANGLE"          8 o ← texte() — un texte gravé
```

Lettres gravées : AEGILNRT

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()    x 4    96 o sur place, dans main()
```

```
texte()    x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.03 Le triangle ----
// Le triangle de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_TRIANGLE.cpp"   // le dessin, dans son fichier
```

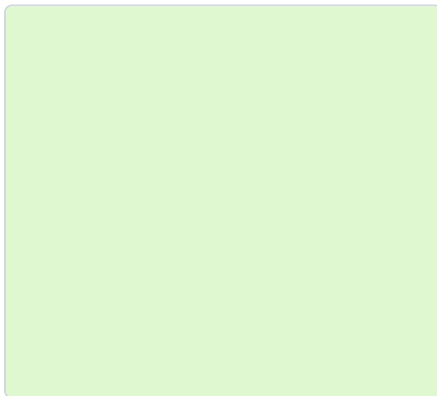
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, TRIANGLE);    // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(6, 10, "TRIANGLE");         // le nom, sous la forme

    while (true) {    // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le triangle au milieu de l'écran, et TRIANGLE écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

- ✓ ses quatre lutins font un carré de 16
- ✓ son nom est écrit dessous : TRIANGLE

Ensuite : **2.04. Le rectangle** — série 2 : Les formes géométriques. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++